

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL ALIMENTOS Y PETROQUÍMICA



**IMPLEMENTACIÓN PARA LA PLATAFORMA ANDROID DEL DIAGRAMA PSICROMÉTRICO PARA
MEZCLAS BINARIAS DE VAPOR Y GAS SECO**

Proyecto de Grado para Obtener el Título de Ingeniero Ambiental
POR: HECTOR RAUL BONIFACIO CONDORI
TUTOR: MSc. Ing. OMAR SALINAS PRUDENCIO
LA PAZ - BOLIVIA
Agosto, 2024

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	IV
Resumen	VI
Abstract	VIII
Lista de Acrónimos y Siglas	1
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. ANTECEDENTES	4
1.1.1. IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS	4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.3. OBJETIVOS	5
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.4. JUSTIFICACIÓN	5
1.4.1. Justificación Técnica	5
1.4.2. Justificación Ambiental	5
1.4.3. Justificación Económica	5
2. MARCO TEÓRICO	6
2.1. SISTEMA TERMODINÁMICO	7
2.2. SISTEMAS HOMOGÉNEOS	7
2.3. MEDIDA Y MEDICIÓN	7
2.4. SISTEMA DE CANTIDADES	7
2.5. MAGNITUDES Y UNIDADES	7
2.6. CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES	7
2.6.1. MAGNITUDES FUNDAMENTALES	8
2.6.2. MAGNITUDES DERIVADAS	8
2.7. CARACTERÍSTICA DE UNA MAGNITUD	8
2.8. MAGNITUDES EN LA TERMODINÁMICA	9
2.9. PROPIEDADES DE LA MATERIA	9
2.10. PROPIEDAD TERMODINÁMICA	9
2.10.1. ESTADO	9
2.11. ESTADOS DE LA MATERIA	10
2.11.1. FASE	10
2.11.2. CAMBIOS DE FASE	10
2.11.3. EQUILIBRIO	11
2.11.4. VARIABLES DE ESTADO	12
2.12. ESTADO TERMODINÁMICO	12
2.12.1. FUNCIONES DE ESTADO	12
2.12.2. Equilibrio Líquido-Vapor	12
2.12.3. Presión de vapor	12
2.12.4. Mezclas Gas-Vapor	12
2.12.5. Propiedades de los Fluidos	12
2.12.6. PSICROMETRÍA	12
3. MARCO METODOLÓGICO	16
3.1. Metodología a Emplear	17
3.1.1. Diseño de la Investigación	17
3.1.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)	17
3.1.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos	17
3.1.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)	17
3.1.5. Cronograma de trabajo	17
3.2. Diagramas de Flujo	18
3.2.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}	22
3.3. Algoritmos	23
3.3.1. Algoritmo Principal	23
3.3.2. Coeficiente Virial	24
3.3.3. Entalpía en Exceso	25
3.3.4. Presión de Saturación	26
3.4. Referencias Adicionales	26

DEDICATORIA

Con enorme amor y agradecimiento, dedico este trabajo a todas las personas que contribuyeron en la formación académica, sobre todo a mis padres Gerónimo y Saturnina y a mis hermanos Nelson, Jhonsson y Yesica.

AGRADECIMIENTOS

A todos los que la presente vieron y entendieron.
Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan Carlos I

Groucho Marx decía que encontraba a la televisión muy educativa porque cada vez que alguien la encendía, él se iba a otra habitación a leer un libro. Utilizando un esquema similar, nosotros queremos agradecer al Word de Microsoft el habernos forzado a utilizar $\LaTeX$. Cualquiera que haya intentado escribir un documento de más de 150 páginas con esta aplicación entenderá a qué nos referimos. Y lo decimos porque nuestra andadura con $\LaTeX$ comenzó, precisamente, después de escribir un documento de algo más de 200 páginas. Una vez terminado decidimos que nunca más pasaríamos por ahí. Y entonces caímos en $\LaTeX$.

Es muy posible que hubiéramos llegado al mismo sitio de todas formas, ya que en el mundo académico a la hora de escribir artículos y contribuciones a congresos lo más extendido es $\LaTeX$. Sin embargo, también es cierto que cuando intentas escribir un documento grande en $\LaTeX$ por tu cuenta y riesgo sin un enlace del tipo “*Author instructions*”, se hace cuesta arriba, pues uno no sabe por donde empezar.

Y ahí es donde debemos agradecer tanto a Pablo Gervás como a Miguel Palomino su ayuda. El primero nos ofreció el código fuente de una programación docente que había hecho unos años atrás y que nos sirvió de inspiración (por ejemplo, el fichero `guionado.tex` de $\TeX$ iS tiene una estructura casi exacta a la suya e incluso puede que el nombre sea el mismo). El segundo nos dejó husmear en el código fuente de su propia tesis donde, además de otras cosas más interesantes pero menos curiosas, descubrimos que aún hay gente que escribe los acentos españoles con el `\'\{i}`.

No podemos tampoco olvidar a los numerosos autores de los libros y tutoriales de $\LaTeX$ que no sólo permiten descargar esos manuales sin coste adicional, sino que también dejan disponible el código fuente. Estamos pensando en Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl, autores del famoso “The Not So Short Introduction to $\LaTeX$ 2 ϵ ” y en Tomás Bautista, autor de la traducción al español. De ellos es, entre otras muchas cosas, el entorno `example` utilizado en algunos momentos en este manual.

También estamos en deuda con Joaquín Ataz López, autor del libro “Creación de ficheros $\LaTeX$ con GNU Emacs”. Gracias a él dejamos de lado a WinEdt y a Kile, los editores que por entonces utilizábamos en entornos Windows y Linux respectivamente, y nos pasamos a emacs. El tiempo de escritura que nos ahorramos por no mover las manos del teclado para desplazar el cursor o por no tener que escribir `\emph` una y otra vez se lo debemos a él; nuestro ocio y vida social se lo agradecen.

Por último, gracias a toda esa gente creadora de manuales, tutoriales, documentación de paquetes o respuestas en foros que hemos utilizado y seguiremos utilizando en nuestro quehacer como usuarios de $\LaTeX$. Sabéis un montón.

Y para terminar, a Donal Knuth, Leslie Lamport y todos los que hacen y han hecho posible que hoy puedas estar leyendo estas líneas.

RESUMEN

TEXUMSA es un conjunto de ficheros derivados de TEXiS el cual es un herramienta L^AT_EX que permite compilar documentos en formato pdf

Aunque el código L^AT_EX utilizado en TEXiS está muy comentado para su uso fácil, creemos que las explicaciones que aquí se proporcionan pueden ser útiles.

ABSTRACT

Psychrometry is a large environmental science...

LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `main.acr`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `main.acn`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:
`\usepackage[automake]{glossaries-extra}`
- Run the external (Lua) application:
`makeglossaries-lite.lua "main"`
- Run the external (Perl) application:
`makeglossaries "main"`

Then rerun $\LaTeX$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

El comienzo de la psicrometría se remonta al año 1825, cuando Ernest Ferdinand August usa la palabra latina *psychro* para nombrar su invento, un termómetro de bulbo húmedo (Gatley, 2013, p. 9); sin embargo, existen autores que señalan, que la palabra *psicrometría* proviene de las palabras griegas *ψυχρόν* que significa frío, y la palabra *μέτρον* que significa medida (Shallcross, 1997).

A principios del siglo IXX, recién se ha hace uso el término psicrometría para describir a un dispositivo muy semejante al que se conoce en la actualidad, un termómetro con bulbo húmedo y otro seco, arreglado de lado a lado. Hoy en día, el psicrómetro, como instrumento, se refiere a cualquier dispositivo que permite medir, por cualquier medio, el contenido de vapor en una mezcla gas-vapor; el caso más común de su uso es en la medida del contenido de humedad o vapor de agua en el aire seco (Shallcross, 1997). Todo ello, fue posible gracias al invento del termómetro, el cual se atribuye a Galileo Galilei (1564-1642), en el siglo XVI.

En vista de las complejidades en el cálculo de las variables psicrométricas, se han desarrollado diagramas o cartas para realizar las lecturas de las propiedades de tales variables. El primer diagrama psicrométrico fue desarrollado por Willis Carrier, alrededor del año 1900 (Brandt, 2016); por aquel entonces, se conocía como cartas higrométricas. En 1911 definitivamente se ha renombrado a diagramas o cartas psicrométricas (Gatley, 2013, p. 10).

En latinoamérica, en los años 70, fue de uso común las tablas psicrométricas en el area de meteorología, muy similar a la tabla de logaritmos; tal como se evidencia en los archivos encontrados en las páginas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (antes conocido como, Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología). Estas tablas permiten determinar la humedad relativa, la tensión de vapor (en milibares, mbar), el Punto de Rocío (en grados Celsius), tomando como variables de entrada la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Actualmente las instituciones del estado boliviano, se usa unas reglas manuales para determinar la humedad relativa, llamadas regla psicrométrica.

La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), quien desde 1984 ha desarrollado directrices para Sistemas de Calefacción, Ventilación, Acondicionamiento¹ y Refrigeración (HVAC & R); recién en 1996, introduce el término *psicrometría* dentro de su glosario.

1.1.1. IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS

Las primeras implementaciones informáticas se han dado en el lenguaje de programación FORTRAN-70; desde entonces, se han desarrollado diversos programas para PC's de los cuales se pueden listar a continuación:

- Psicro (2009), desarrollado por (Compagnon et al., 2010)
- Simulación de los procesos psicrométricos utilizando el lenguaje de programación java (Cardoso et al., 2016)
- PsychroLib, es una biblioteca de funciones psicrométricas para calcular las propiedades termodinámicas del aire (Meyer & Thevenard, 2019)

El trabajo más destacado de los mencionados previamente es de Meyer y Thevenard (2019) que, al no encontrar implementaciones numéricas apropiadas para los cálculos de las propiedades psicrométricas de manera libre, publica un conjunto de bibliotecas en el repositorio de software Github, para la mezcla de vapor de agua y aire seco; escrito para los lenguajes de programación, C/C++, C#, Javascript, Python, R y Visual Basic para Aplicaciones (VBA); los cuales fueron publicados bajo la licencia MIT.

Los softwares especializados en el area de procesos, tales como: ASPEN ONE, Chemcad y DWSIM, disponen de la capacidad para generar estas cartas o diagramas. Este conjunto de softwares unicamente generan imágenes estáticas; inmediatamente se percibe la falta dinamismo y capacidad de mostrar resultados de los resultados de manera interactiva. Estos softwares, también requiere de una PC para su instalación y funcionamiento y generar tales diagramas; por lo cual, se hace necesario el desarrollo de una APK (Paquete de Aplicación Android)¹ para este propósito.

Hoy en dia, la mayoría de las personas disponen de teléfonos inteligentes; por lo cual, es más que razonable disponer de una aplicación para el cálculos de las propiedades psicrométricas.

La ASHRAE recientemente ha publicado su aplicación del diagrama psicrométrico del aire húmedo en la tienda AppStore, para teléfonos IOS; mas no en la tienda PlayStore, para para teléfonos Android.

Todo los diagramas que se han revisado unicamente presentan diagramas para el aire húmedo. Los diagramas psicrométricos representado mediante ecuaciones viriales, pueden extenderse para mezclas vapor-gas de otras sustancias.

APLICACIONES DE LA PSICROMETRÍA

Las aplicaciones de la psicrometría se extiende por diversas areas de la ingeniería; desde la térmica, meteorología, agricultura, hasta la industria textil.

En el area de agricultura, puede contribuir a reducir la pérdida de agua por evaporación durante el riego por aspersión o goteo de los campos de cultivo; mejorando de esta manera el uso del agua en la agricultura.

También puede ayudar a desarrollar nuevas nuevas formas de cultivo en espacios reducidos; tales como el cultivo de hongos comestibles de la especie *Suillus luteusy* en el altiplano, cuando este se cultiva generalmente en hectáreas de pinos de la especie: *Pinus radiata* o *Pinus patula*.

En la meteorología, ayuda con el pronóstico del tiempo, en cuanto a las precipitaciones, o el grado de saturación de la humedad en la atmósfera.

Un diagrama psicrométrico para el vapor de CO₂ y aire seco, puede ayudar a estudiara y desarrollar nuevas formas reducción del CO₂ de la atmosfera.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según (Serway & Jewett, 2014), la termodinámica es parte de la física clásica (desarrollada desde antes de 1900), estudia las relaciones entre el calor y su transformación a otras formas de energía.

La **Psicrometría** es la rama de la termodinámica que estudia las propiedades de las mezclas gaseosas (gas y vapor); las mezcla del aire seco y vapor de agua (conocido com aire húmedo) es la la mezcla más estudiada debido a su importancia en la vida diaria, su uso y aplicación se extiende desde la industria química hasta la meteorología, ya que permite entender cómo se comporta el aire en diferentes condiciones de temperatura y humedad.

para entender la psicrometría, es necesario conocer algunos conceptos básicos de la termodinámica, como la temperatura, la presión de la mezcla de compuestos en estado gaseoso.

CONCEPTOS

Son diversas los conceptos que se han manejado en el estudio de la psicrometría; a continuación se mencionan algunos de ellos.

Para (Sugarman, 2007, p. 25) la psicrometría es la ciencia de la termodinámica del aire húmedo aplicado a los sistemas HVAC.

¹En las traducciones españolas erróneamente llamado, climatización. Ver en el anexo de definiciones.

¹También llamado, aplicación.

Para R. Himmelblau (2004), un diagrama de humedad o carta psicrométrica, no es mas que una representación gráfica del balance de materia y energía de la mezcla vapor de agua y aire seco; evidentemente asociados a las variables psicrométricas.

Según Martinez (1992), la psicrometría es el estudio del aire húmedo. Mientras que Çengel y Boles (2015) evita usar el término psicrometría y solamente refiere como mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire.

Para la elaboración de este proyecto, se tomará la definición de (Perry et al., 2000), donde la psicrometría se refiere a la determinación de las propiedades de la mezcla de gas-vapor, donde la mezcla aire seco-vapor de agua es el sistema más representativo.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar una aplicación para la plataforma Android que permita visualizar cartas psicrométricas para múltiples mezclas vapor del líquido y gas seco, relacionada con aplicaciones ambientales.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar la aplicación en el lenguaje de programación Java, de manera que permita la extensión a mezclas diferentes vapor del líquido - gas seco.
- Implementar para la mezcla vapor de agua-aire seco, de manera predeterminada.
- Desarrollar algoritmos para la determinación de las variables psicrométricas dependientes: Humedad absoluta, Humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, volumen específico.
- Comparar los resultados obtenidos a partir de la aplicación desarrollada con el simulador DWSIM.
- Justificar el uso de la ecuación de gases ideales respecto a la ecuación virial de gases para las mezclas de vapor de agua – aire seco.
- Presentar a Google para su comprobación y aprobación de la originalidad del documento terminado.
- Mostrar el producto final en la tienda oficial de aplicaciones de Google, PlayStore.
- Desarrollar dos casos de aplicación de la herramienta en el area de Ingeniería Ambiental

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. Justificación Técnica

1.4.2. Justificación Ambiental

La elección del lengua de programación Rust para el motor de cálculo no responde únicamente a criterios de rendimiento, sino a una responsabilidad ambiental. Según el estudio de (Pereira et al., 2017), los lenguajes interpretados como Python pueden llegar a consumir 75 veces más energía eléctrica que los lenguajes compilados. Bajo el contexto actual de crisis climática, la migración de algoritmos termodinámicos hacia arquitecturas escritos en lenguajes de programación como Rust permite reducir la huella de carbono digital; además de aumentar la eficiencia en el cómputo sin perder el control sobre la seguridad de memoria (como los lenguajes C/C++); gracias a los conceptos novedosos tales como: Ownership, Borrowing en el modelo de manejo memoria y consiguiendo un rendimiento superior a otros lenguajes de programación.

Tabla 1.1

Comparativa de Eficiencia Energética y Tiempo de Ejecución por Lenguaje (Pereira et al., 2017)

Lenguaje	Tiempo de Ejecución	Consumo de Energía
C	1.00	1.00
Rust	1.04	1.03
C++	1.56	1.34
Java	1.89	1.98
Go	2.83	3.23
C#	3.14	3.14
JavaScript	6.52	4.45
PHP	27.64	29.30
Dart	6.67	3.83
TypeScript	46.20	21.50
Python	71.90	75.88
Lua	82.91	45.98

Nota: Valores normalizados respecto a C (1.00). Los valores menores indican mayor eficiencia; tomado de: Energy Efficiency across Programming Languages.

1.4.3. Justificación Económica

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. SISTEMA TERMODINÁMICO

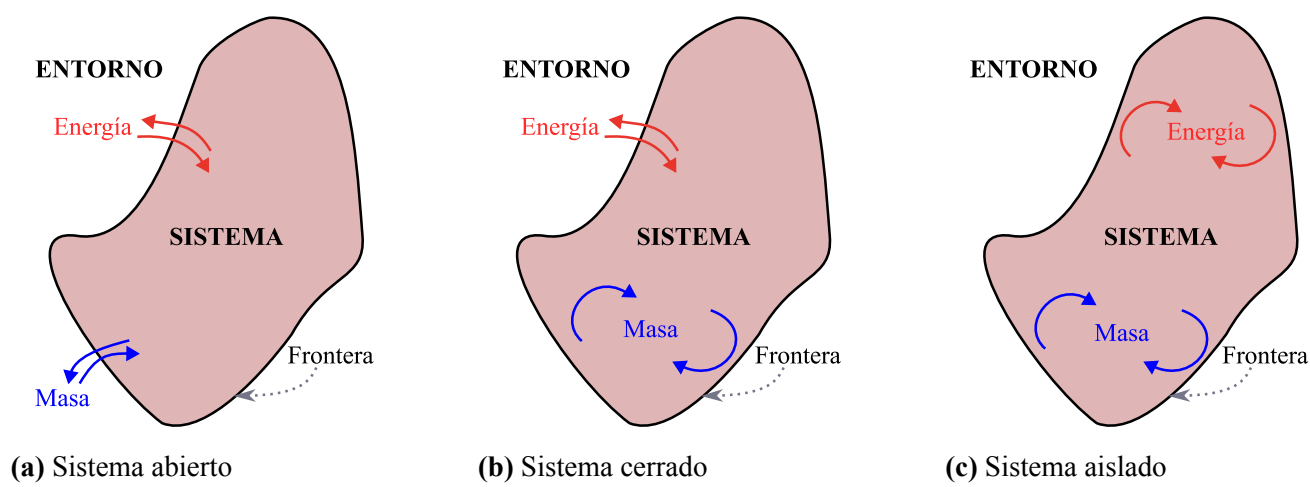
Un *sistema* es una región del espacio elegida para su análisis, delimitada del alrededor o *entorno* por una *frontera*; la frontera que separa al sistema del entorno puede ser real o imaginaria, estática o móvil (Çengel & Boles, 2015). Para Castellan (1998), un sistema termodinámico es aquella parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando. Para el propósito de este proyecto, a partir de aquí en adelante, todo sistema termodinámico será referido simplemente como sistema.

Para (Rodríguez, 2010, p.28), "los sistemas termodinámicos quedan determinados por sus *propiedades fisicoquímicas*, los campos externos que actúan sobre ellos y las propiedades de sus paredes, tanto si esta los separan del medio exterior como si son de separación entre sus distintos subsistemas."

Existen tres tipos de sistemas:

- a) Sistemas abiertos, cuando la masa pasa a través de la frontera.
- b) Sistemas cerrados, cuando no hay transferencia de masa entre el sistema y el entorno; pero si existe transferencia d energía.
- c) Sistemas aislados, cuando la frontera evita cualquier interacción con el entorno o medio exterior.

Figura 2.1
Tipos de sistemas termodinámicos



Nota. Elaboración propia.

2.2. SISTEMAS HOMOGÉNEOS

(Rodríguez, 2010) define un sis XXXSe denomina sistema homogéneo a aquel cuya composición química y propiedades físicas macroscópicas locales son iguales en todos sus puntos, mientras que se entiende por sistema heterogéneo al constituido por varios subsistemas homogéneos o fases.

CANTIDADES Y UNIDADES

2.3. MEDIDA Y MEDICIÓN

Para (**bib:**) la palabra medida puede tener distintos significados y la palabra 'medición' define como la acción de medir.

El resultado de la medida

2.4. SISTEMA DE CANTIDADES

2.5. MAGNITUDES Y UNIDADES

Según (Alvarez & Huayta, 2014), una magnitud es aquella propiedad factible de ser cuantificada; define *medición* a la técnica experimental empleada para la obtener el valor de la magnitud, y el valor obtenido a través de la medición se llama *medida*. Para («El Sistema Internacional de Unidades», 2019), al fijar el valor numérico exacto, resulta definida también la unidad.

(Newell & Tiesinga, 2019, p. 2) de NIST, adopta una perspectiva diferente; no define propiamente a la magnitud, pero si enlaza el valor que puede adoptar una medida en relación a una unidad de referencia. También define la cantidad (entendiéndose como una cantidad física) como una propiedad medible que se puede describir mediante un número y una unidad. La unidad de una cantidad es como una cantidad definida por convención que se usa como referencia para medir otras cantidades del mismo tipo. y una medida como el proceso experimental mediante el cual se obtiene el valor de una cantidad en función de una unidad.

Por lo tanto, de acuerdo a la (Alvarez & Huayta, 2014) y en la tabla 2.1, una magnitud está compuesto de los siguientes atributos: Un nombre (longitud, tiempo, masa, etc.), un símbolo que representa a la magnitud, un valor numérico y una unidad de la medida.

Las magnitudes físicas, de acuerdo al SI, se dividen en magnitudes fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden expresar en términos de otras magnitudes, mientras que las magnitudes derivadas son derivaciones de las magnitudes fundamentales.

2.6. CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES

Las magnitudes se pueden clasificar en dos grupos

1. Según su origen
 - Magnitudes fundamentales
 - Magnitudes derivadas

- Magnitudes suplementarias o auxiliares

2. Según su naturaleza

- Magnitudes escalares
- Magnitudes vectoriales
- Magnitudes tensoriales

2.6.1. MAGNITUDES FUNDAMENTALES

Son siete las magnitudes fundamentales del SI, que son la base para definir todas las demás magnitudes físicas (ver tabla 2.1):

Tabla 2.1

Unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI)

MAGNITUD BÁSICA		UNIDAD BÁSICA	
Magnitud	Símbolo típico	Unidad	Símbolo
longitud	l, x, r , etc.	metro	m
tiempo	t	segundo	s
masa	m	kilogramo	kg
corriente eléctrica	I, i	amperio	A
temperatura termodinámica	T	kelvin	K
cantidad de sustancia	n	mol	mol
intensidad luminosa	I_v	candela	cd

Nota. Tomado del Centro Español de Metrología (CEM), pág 16.

2.6.2. MAGNITUDES DERIVADAS

Las unidades derivadas son parte del SI So aquellas que están expresadas en base a las magnitudes fundamentales; es decir, se derivan de las magnitudes fundamentales.

Tabla 2.2

Unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades (SI)

MAGNITUD DERIVADA		UNIDAD DERIVADA	
Nombre de la magnitud	Símbolo	Nombre de la unidad	Símbolo
fuerza	w	Newton	N
presión	p	Pascal	Pa
trabajo	w	Joule	J
energía	e	Joule	J

Nota. Tomado del Centro Español de Metrología (CEM), pág X.

Las expresiones para una magnitud (o cantidad, según NIST) pueden escribirse de las formas. Los símbolos de las unidades son tratados como entidades matemáticas; Por ejemplo, la ecuación $p = 25 \text{ kPa}$, o de la forma $p/\text{kPa} = 25$; la última expresión corresponde a la forma de cociente de la cantidad y su unidad (Newell & Tiesinga, 2019, p. 30).

Aquí añadir una tabla y una gráfica de cómo usar las nomen

En Mayo de 2019, en la 11.^a CGPM, aprobó una nueva definición de las unidades del SI, que entró en vigor el 20 del mismo mes; las nuevas definiciones se basa en constantes fundamentales de la naturaleza, lo que permite una mayor precisión y estabilidad en las mediciones.

Las constantes fundamentales son definidas por CGPM en la reunión del año 2019 (París, Francia), son:

- la frecuencia de transición hiperfina no perturbada en estado básico del átomo de cesio-133 $\Delta\nu_{Cs}$ es de 9192631770 Hz
- la velocidad de la luz en el vacío c es de 299792458 m/s
- la constante de Planck h es de $6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- la carga elemental e es de $1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
- la constante de Boltzmann k es $1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- la constante de Avogadro N_A es $6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$, Kcd, es 683 lm/W

2.7. CARACTERÍSTICA DE UNA MAGNITUD

Una magnitud está compuesta por algunas características que permiten distinguirla de forma única unas de otras:

- símbolo, es la representación gráfica de la magnitud. Ejemplos: m , ρ , t , etc.
- nombre, es el concepto físico de la magnitud Ejemplos: m , para al masa; ρ , para la densidad; t para el tiempo y asi sucesivamente.
- valor, es valor numérico que adquiere la magnitud al momento de la medición o a través de una operación matemática.
- unidad, es la característica que le da sentido físico a la magnitud.

2.8. MAGNITUDES EN LA TERMODINÁMICA

Una magnitud es una propiedad física medible de un fenómeno (masa, longitud, tiempo, cantidad de sustancia, etc.) Una dimensión es la naturaleza o clase de magnitud Para (Smith et al., 2007) las dimensiones fundamentales de la termodinámica (con el fin de abordar problemas reales) comienza con la identificación y delimitación de un agregado particular de materia, llamado *sistema*; este sistema se define a través de algunas propiedades **mensurables como la temperatura, la presión, el volumen cantidad de materia y el tiempo** . Estas magnitudes se relacionan entre sí a través de las leyes de la termodinámica, que describen cómo se transfieren y transforman la energía y la materia en un sistema.

2.9. PROPIEDADES DE LA MATERIA

Toda porción de materia posee características únicas que permiten distinguir de otras y identificarlas; esta característica se llama *propiedad*. También llamado *variable* o *parámetro* para (D. M. Himmelblau & Riggs, 1997), es una característica medible del material; tales como la presión, volumen o temperatura o que se pueda calcular (si no se mide directamente); además las propiedades de un sistema dependen de su condición en un momento dado y no de lo que haya sucedido en el pasado. Pueden clasificarse bajo estos criterios:

- a) Por su dependencia de la cantidad de materia: Extensivas e intensivas,
- b) Por su naturaleza: Físicas y químicas,
- c) Según su composición: Sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas).

Según la dependencia de la cantidad de materia

Las propiedades según esta clasificación se dividen en dos tipos:

1. Las *propiedades extensivas* son todas aquellas que depende de la cantidad de sustancia; es decir, su valor cambia con la cantidad de sustancia; algunos de estos son: masa, volumen, peso, capacidad calorífica, entre otros.
2. Las *propiedades intensivas*, estas propiedades son independientes de la cantidad de sustancia, son invariantes; como estos: densidad, solubilidad, volumen específico, calor específico, temperatura de fusión y otros.

Energía

(Castellan, 1998) define energía como una cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno y que fluye desde una región de temperatura mayor hacia otro de menor de temperatura menor;

Calor

A partir del calor específico para una cantidad de sustancia, y un cambio de temperatura en la muestra de la sustancia, podemos decir que el calor ha sido absorbido o liberado desde o hacia el entorno. La ecuación que permite calcular la cantidad de calor involucrado en el proceso está dado por;

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \qquad \text{J/(g} \cdot ^\circ\text{C)} \tag{2.1}$$

donde Q es el calor involucrado en proceso, m representa la masa, c es el calor específico de la sustancia y $\Delta T = T_f - T_o$ es el cambio de temperatura desde un estado inicial hasta un estado final.

Capacidad calorífica

La capacidad calorífica (C) de una sustancia, es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Celsius (1°C) la temperatura de una cantidad determinada de dicha sustancia.

Calor específico

El calor específico (c) de una sustancia, como mencionamos previamente, es una propiedad intensiva y es la cantidad de calor que se necesita para aumentar al temperatura de un gramo (1g) de sustancia en 1°C , generalmente se expresa en $\text{J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.

La expresión que relaciona estas dos propiedades es;

$$C = m \cdot c \qquad \text{J/(g} \cdot ^\circ\text{C)} \tag{2.2}$$

donde C es la capacidad calorífica de la sustancia, m representa la masa y c es el calor específico.

2.10. PROPIEDAD TERMODINÁMICA

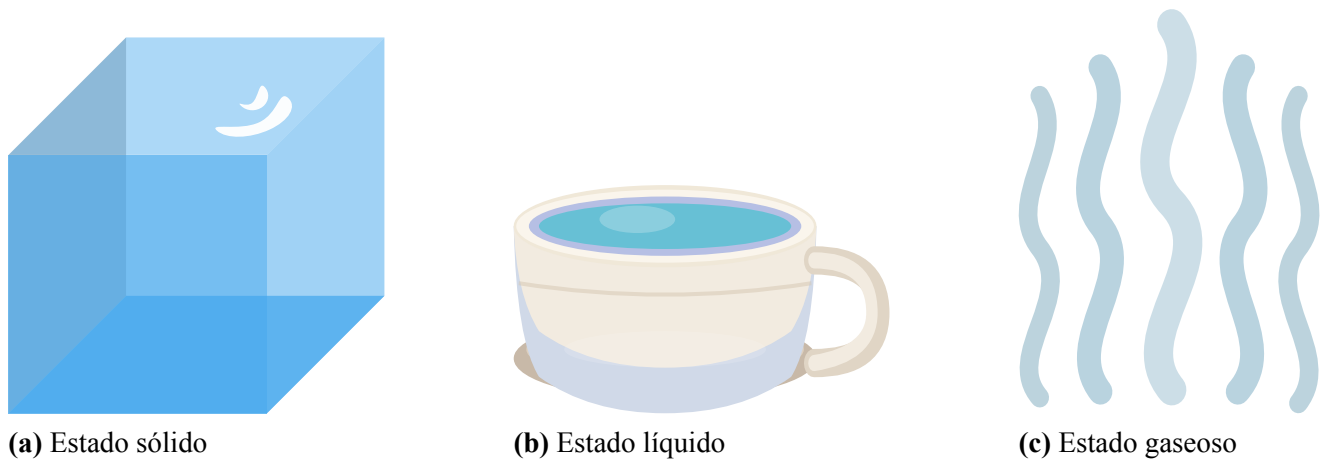
Son características físicas medibles que permiten estudiar la energía que gana o pierde un sistema
Las propiedades termodinámicas son aquellas que no dependen de la historia anterior de la sustancia ni los medios por el cual alcanzan un estado determinado

2.10.1. ESTADO

Según (D. M. Himmelblau & Riggs, 1997, p. 391), es conjunto de propiedades de los materiales en un momento dado. El estado de un sistema no depende de la "forma.º de la configuración del sistema; sino, solo de sus propiedades intensivas (temperatura, presión y composición).

Figura 2.2

Estados de la materia



Nota. Elaboración propia, usando la herramienta de gráficos vectoriales, Inkscape.

2.11. ESTADOS DE LA MATERIA

Todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gas... Los gases difieren de los líquidos y sólidos en la distancia que media entre las moléculas. En un sólido, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento. Las moléculas de un líquido están cerca unas de otras, sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. En un gas, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas. (Chang, 2010, p. 9)

Son posibles las transiciones entre los estados de la materia sin que este implique un cambio en su composición. Los cambios estado de materia suceden de la manera en que se puede apreciar en la figura 2.3.

Para Çengel y Boles (2015), la velocidad de las moléculas depende de la temperatura; cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la energía cinética media de traslación de las moléculas. En la fase líquida, las fuerzas intermoleculares son más débiles y también adopta la forma del recipiente que los contiene. Para (Chumacero, 2012), las principales diferencias de los distintos estados de la materia están en el arreglo dinámico de sus partículas (posición, distancia y movimiento).

2.11.1. FASE

De acuerdo a (Smith et al., 2007, p. 30), una fase es una región homogénea de la materia; por ejemplo: una mezcla de gases, una solución líquida y un sólido cristalino son algunos ejemplos de fases. Para (Chang, 2010, p. 461), una fase es una parte homogénea de un sistema, y aunque está en contacto con otras partes del sistema, está separada de esas partes por un límite bien definido. para (Rodríguez, 2010, p. 28), una fase es un sistema homogéneo cuyas propiedades físicas macroscópicas locales son iguales en todo sus puntos.

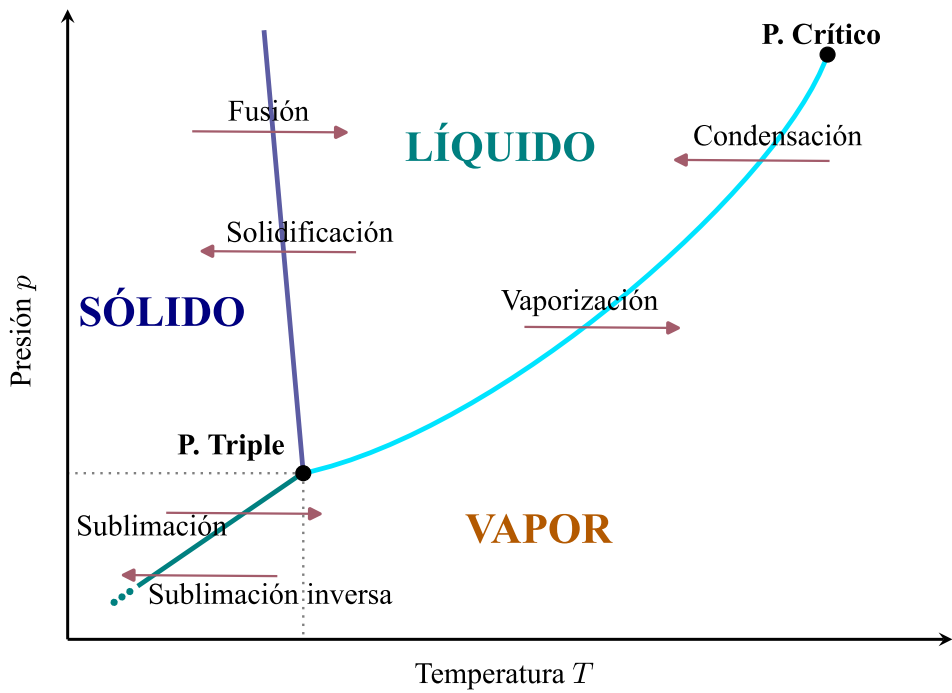
Pueden coexistir varias fases con la condición de que deben estar en equilibrio. A los líquidos y sólidos también se les conoce como fases condensadas o (estados condensados) (Silberberg, 2002, p. 430).

2.11.2. CAMBIOS DE FASE

También conocido como transformaciones de fase, ocurre cuando se agrega o quita energía, generalmente en forma de calor. Los cambios de fase son cambios físicos que se distinguen porque cambia el orden molecular, y en la fase gaseosa las moléculas presentan un mayor desorden (Chang, 2010, p. 489). Los cambios entre los diferentes estados de agregación, según (Chumacero, 2012), se debe a las interacciones a nivel atómico y molecular de las sustancias y se manifiestan a nivel macroscópico como fuerza de *cohesión*, el cual sucede entre moléculas idénticas y las fuerzas de *adhesión* que se dan entre moléculas diferentes.

Figura 2.3

Estados de una sustancia

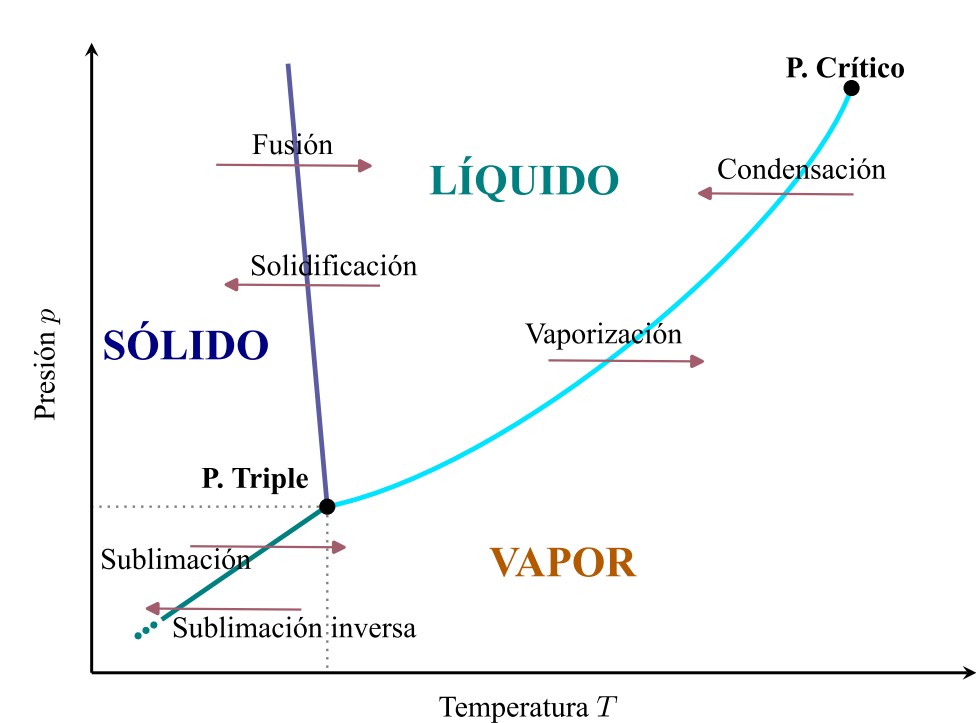


Nota. Elaboración propia.

De la figura 2.3, la temperatura de equilibrio para la coexistencia de la fase Sólida-Líquida a una presión dada se llama temperatura de fusión normal o temperatura de congelación normal; para la temperatura de equilibrio a una determinada presión entre la fase Líquido-Gas se llama *Temperatura de ebullición*

Figura 2.4

Fases de transición de estados de una sustancia



Nota. Elaboración propia basada en datos del XXXX .

normal. ”Si el punto triple está a una presión superior a 1 , la sustancia no tiene una temperatura de congelación normal o una temperatura de ebullición normal, pero tiene una temperatura de sublimación normal a la que el sólido y el gas coexisten a una presión igual a 1 atmósfera”, (Mortimer, 2008, pp. 28)

2.11.3. EQUILIBRIO

Según (Smith et al., 2007, p. 29), el equilibrio es la ausencia de cambio, lo cual denota una condición estática; bajo esta condición no puede ocurrir ningún cambio de estado en ausencia de fuerzas que pueden promover un cambio de estado.

Existen diferentes tipos de equilibrio, de los cuales se mencionan a continuación:

- Equilibrio mecánico,
- equilibrio térmico,
- equilibrio químico,
- equilibrio de fases,
- equilibrio termodinámico.

Equilibrio mecánico

para un sistema dividido en dos regiones (región A, región B); cuando la región A se expande reversiblemente en una cantidad infinitesimal, la región B se contrae en la misma cantidad infinitesimal; el volumen total debe permanecer constante; entonces, la alta presión se expande a expensas de la región de baja presión (Castellan, 1998, p. 226). La condición de equilibrio mecánico se alcanza cuando,

$$p_A = p_B$$

Equilibrio térmico

Cuando las propiedades de dos sistemas con paredes térmicamente conductoras entran en contacto, se dice que los sistemas están en contacto térmico. las propiedades de los sistemas se estabilizan y no cambian de valor en el tiempo, podemos decir que los sistemas están en equilibrio térmico.

Equilibrio químico

Según Perry et al. (2000), el equilibrio químico es un estado de reacciones reversibles donde las concentraciones o las presiones de productos y reactivos permanecen constantes; lo cual significa que, las velocidades de reacción directa e inversa son iguales.

Equilibrio de fases

Es el estado en el que múltiples fases (sólido, líquido, gaseoso) coexisten sin que exista un transferencia neta de materia entre ellas. Un componente puede existir en más de una fase simultáneamente en equilibrio Ball (2004).

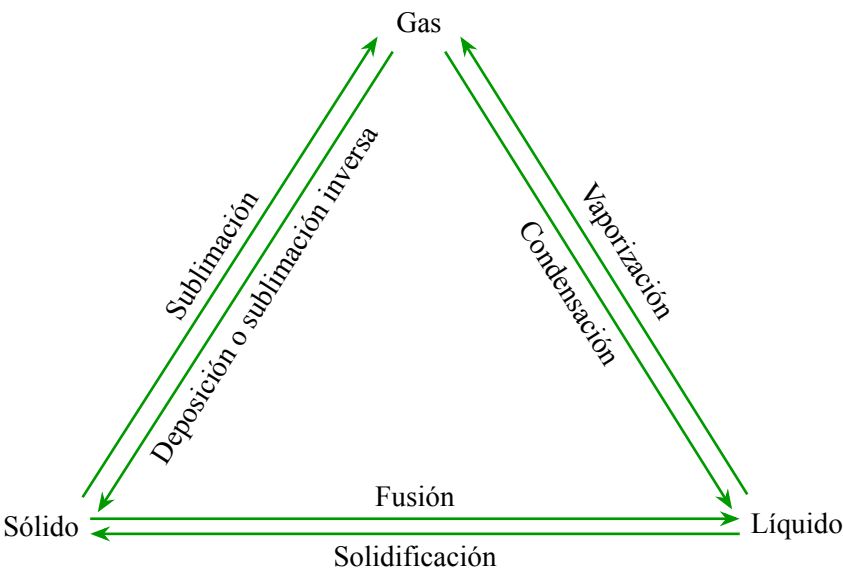
Transiciones de fase

Equilibrio termodinámico

Para (Reisel, 2021) y (Çengel & Boles, 2015), el equilibrio termodinámico sucede cuando un sistema alcanza el equilibrio mecánico, térmico, químico y el equilibrio de fases. Un sistema en equilibrio termodinámico es incapaz de realizar un cambio espontaneo de su estado; cualquier cambio de estado recibe el nombre de proceso (Çengel & Boles, 2015, p. 39). El equilibrio termodinámico es el estado de balance donde todas las fuerzas del sistema termodinámico se cancelan mutuamente.

Figura 2.5

Fases de transición de estados de una sustancia



Nota. Elaborado con el paquete TikZ.

2.11.4. VARIABLES DE ESTADO

Las variables de estado definen el estado de un sistema termodinámico. Para (Castellan, 1998), el estado se define mediante las siguientes propiedades: masa, volumen, presión y temperatura. Mediante una *ecuación de estado*, puede determinarse la cuarta propiedad, el cual se conoce a partir del comportamiento del sistema.

2.12. ESTADO TERMODINÁMICO

Un estado termodinámico queda definido por las *propiedades termodinámicas* (Smith et al., 2007, p. 26). Son propiedades termodinámicas la presión, temperatura y el volumen; estas propiedades depende unos de otros.

2.12.1. FUNCIONES DE ESTADO

Según Sala Lizarraga y López González (1997, p. 40), para especificar el *estado de equilibrio* de un sistema es necesario conocer de sus variables termodinámicas; estas variables están relacionadas entre sí, no es necesario conocer el valor de todas. El número mínimo de variables de estado que define el equilibrio, se denomina grados de libertad del sistema (F).

2.12.2. Equilibrio Líquido-Vapor

Cuando las moléculas de un líquido tienen suficiente energía para escapar de la superficie, sucede un cambio de fase

2.12.3. Presión de vapor

Cuando algunas moléculas de un líquido tienen energía suficiente para vencer las fuerzas atractivas, y pasar al estado gaseoso, el proceso se llama evaporación o vaporización (Universidad de Alcalá, cap 8)

2.12.4. Mezclas Gas-Vapor

Las mezclas debajo de la temperatura crítica

2.12.5. Propiedades de los Fluidos

Esta es la figura 2.6

La selección de modelos 2.7 (Dimian et al., 2014)

2.12.6. PSICROMETRÍA

De la ecuación del estado que describe el comportamiento de gases:

$$pV = znRT \tag{2.3}$$

Donde p representa a la presión, V es el volumen, n es el número de moles y T es la temperatura termodinámica

Para una mezcla gaseosa (componente vapor y componente gas), se puede escribir las ecuaciones

$$p_v V = z_v n_v RT_v \quad (\text{Para el Vapor}) \tag{2.4a}$$

$$p_g V = z_g n_g RT_g \quad (\text{Para el Gas}) \tag{2.4b}$$

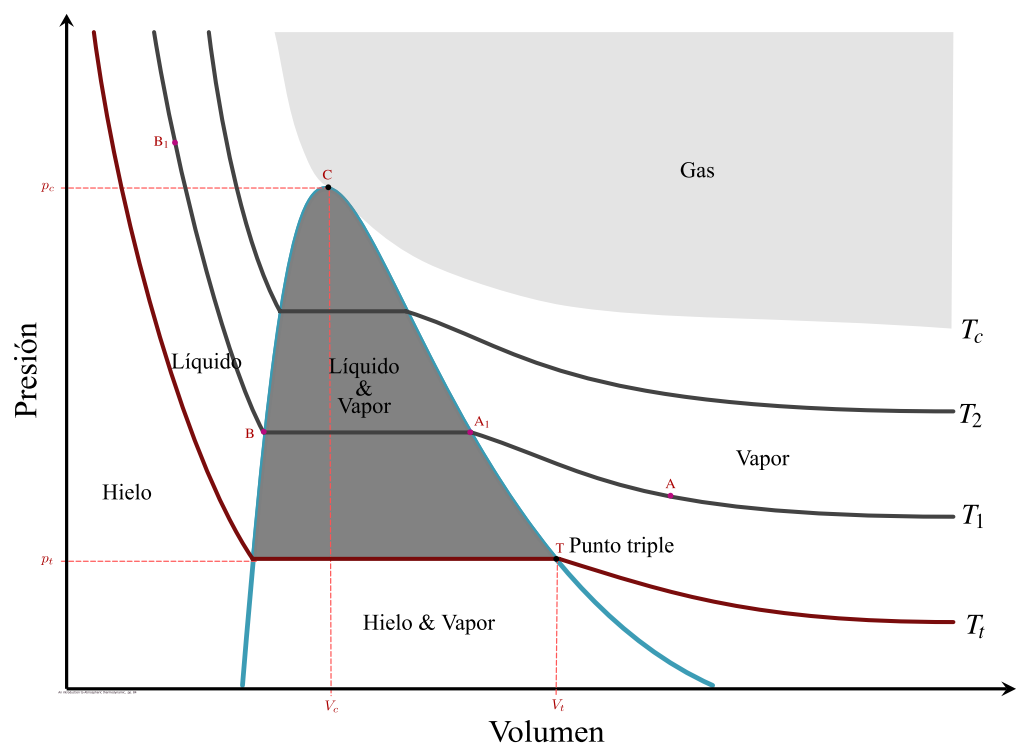
Dividiendo la ecuación (2.4a) y la ecuación (2.4b):

$$\frac{p_v V}{p_g V} = \frac{z_v n_v RT_v}{z_g n_g RT_g} \tag{2.5}$$

Simplificando:

Figura 2.6

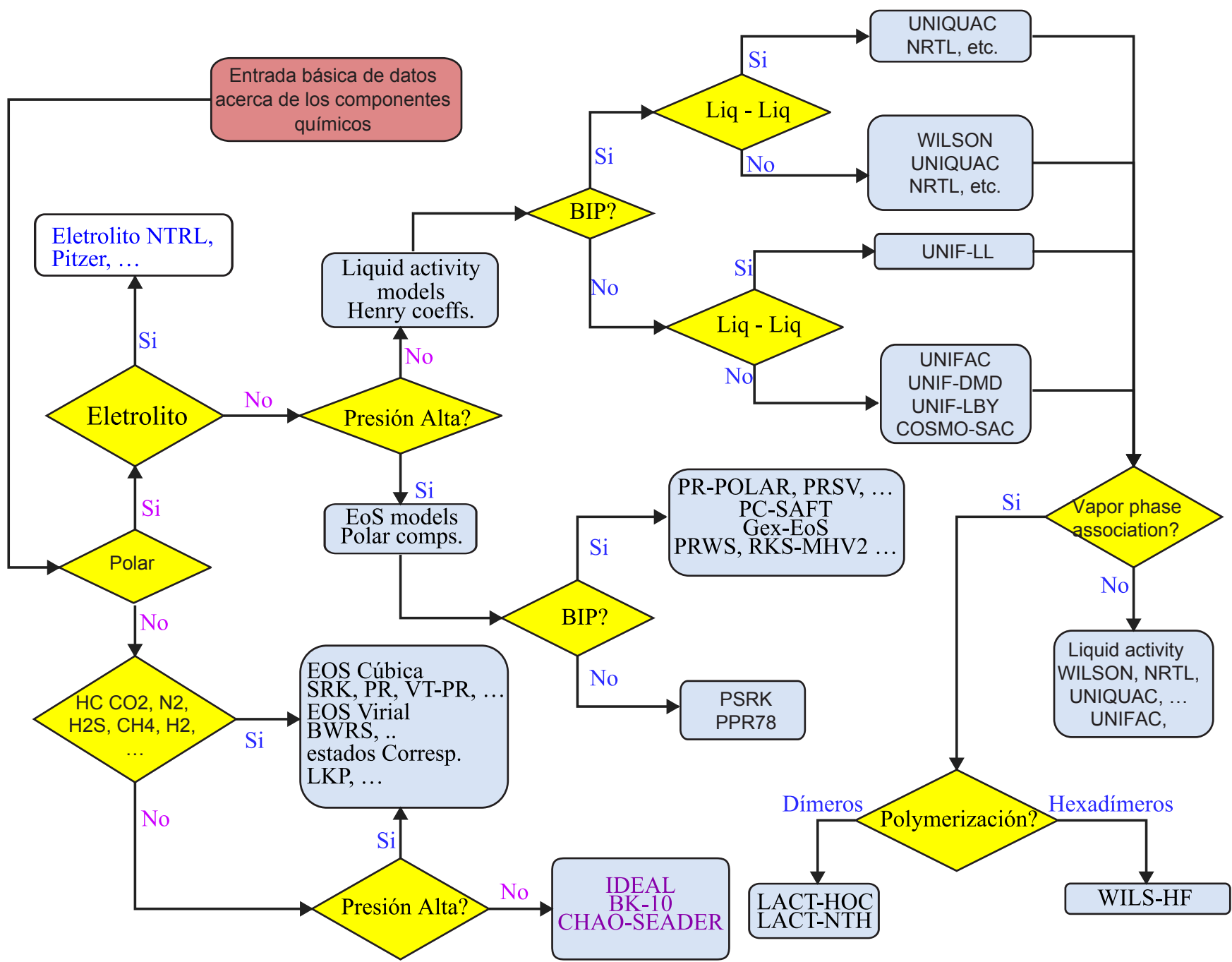
Fases de transición de estados de una sustancia



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.7

Selección de ecuaciones Eos



Nota. Fuente: (Dimian et al., 2014, p. 248) .

$$\frac{P_v \cancel{V}}{P_g \cancel{V}} = \frac{z_v n_v \cancel{R} T_v}{z_g n_g \cancel{R} T_g} \tag{2.6}$$

Queda,

$$\frac{p_v}{p_g} = \frac{z_v n_v T_v}{z_g n_g T_g} \tag{2.7}$$

Según la ley de Willard Gibbs, las variables independientes del sistema, son: p_{tot} , T y p_v (o y_v)

$$F = C - P + 2 \tag{2.8}$$

De acuerdo a la Ley de Dalton,

$$p_{tot} = p_v + p_g \tag{2.9}$$

Temperatura de punto de rocío (T_{roc})

Sabemos que temperatura de rocío es la temperatura a la que la presión de vapor (p_v), iguala la presión de saturación; es decir;

$$p_v = p_v^o(T_{roc}) \rightarrow T_{roc} = \{p_v^o\}^{-1}(p_v^o) \tag{2.10}$$

Donde p_v se puede calcular a partir de la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler; sin embargo, se usará la biblioteca de **CoolProp**, el cual es utilizado por Thermocycle, **PDSim**, **ACHP**, **DWSim**, StateCalc, SmoWeb, T-Props, **fProperties**, **CoolPropJavascriptDemo**, **pSolver**.

Humedad relativa (ϕ)

$$\phi = \frac{p_v}{p_v^o} \tag{2.11}$$

Donde, p_v presión del vapor y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

Relación de humedad o humedad absoluta

$$Y = \frac{m_v}{m_g} \tag{2.12}$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor. Expresándolo en relación de presiones del vapor y el gas:

$$m_v = n_v M_v \quad (\text{Para el Vapor}) \tag{2.13a}$$

$$m_g = n_g M_g \quad (\text{Para el Gas}) \tag{2.13b}$$

Reemplazando las ecuaciones (2.13a) y (2.13b) en la ecuación (2.12)

$$Y = \frac{n_v M_v}{n_g M_g} \tag{2.14}$$

Del número total de moles,

$$n_{tot} = n_v + n_g$$

Tenemos la suma de las fracciones molares

$$y_v + y_g = 1 \tag{2.15a}$$

$$y_g = 1 - y_v \tag{2.15b}$$

$$Y = \frac{y_v M_v}{y_g M_g} \tag{2.16}$$

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{y_v}{(1 - y_v)} \tag{2.17}$$

La fracción molar del vapor puede escribirse así,

$$y_v = \frac{Y}{(\frac{M_v}{M_g} + Y)} \tag{2.18}$$

Reemplazando (2.18) en la ecuación (2.15b) tenemos la fracción molar para el gas como una función de la humedad absoluta,

$$y_g = 1 - \frac{Y}{(\frac{M_v}{M_g} + Y)} \tag{2.19}$$

También se puede escribir en función de la presión de vapor,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{p_v}{p_{tot} - p_v} \tag{2.20}$$

O bien, como una función de la presión de vapor saturado,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{\phi p_v^o}{p_{tot} - \phi p_v^o} \tag{2.21}$$

El peso molecular promedio se puede calcular a partir de la expresión,

$$M = (1 - y_v) M_g + y_v M_v \tag{2.22}$$

Volumen específico y molar del aire

De la ecuación (2.3); sustituimos

$$p\bar{v} = zRT$$

Recordemos que $\bar{v} = V/n$; despejamos p ,

$$p = z \frac{RT}{\bar{v}}$$

Para los gases ideales, el factor de compresibilidad toma el valor de $z = 1$.

$$\bar{h}(T, \bar{v}, y_v) = \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o + RT \left[\left(B_m - T \frac{dB_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}} + \left(C_m - \frac{T}{2} \frac{dC_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}^2} \right] \quad (2.23)$$

donde:

- $\bar{h}$ es la entalpía molar de la mezcla gaseosa $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- $\bar{v}$ es el volumen molar de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$.
- y_v es la fracción molar del vapor en la mezcla.
- $\bar{h}_0$ es la entalpía molar en el estado de referencia $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $y_g = 1 - y_v$ es la fracción molar del gas seco en la mezcla.
- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- R es la constante universal de los gases ideales ($R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$).
- B_m es el segundo coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$; cuantifica las interacciones entre pares de moléculas.
- C_m es el tercer coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$; cuantifica las interacciones entre tríos de moléculas.

De la ecuación (2.23), considerando que $z_v = z_g = 1$ y $\bar{v} \rightarrow \infty$; se tiene una aproximación para gases ideales, donde los términos viriales se anulan y la entalpía molar depende únicamente de la temperatura y la composición; tal como sigue,

$$\bar{h}(T, y_v) \approx \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o \quad (2.24)$$

Además,

$$\begin{aligned} \bar{h}_g^o &= c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) \cdot M_g \\ \bar{h}_v^o &= [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \cdot M_v \end{aligned}$$

donde:

- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco, calculada a partir de su calor específico $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor, que incluye la contribución del calor latente de vaporización $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $c_{p,g}$ es el calor específico a presión constante del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.
- $c_{p,v}$ es el calor específico a presión constante del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- T_{ref} es la temperatura de referencia del estado estándar, habitualmente $T_{\text{ref}} = 273,15 \text{ K}$ o $298,15 \text{ K}$ según la convención adoptada.
- $h_{fg, \text{ref}}$ es el calor latente de vaporización del componente que se condensa a la temperatura $T \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

Las fracción molar y_v se calcula a partir de la ecuación (2.18) y y_g desde la ecuación (2.19); finalmente se tiene la expresión,

$$h = c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \quad \text{expresado en} \quad \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_g} \right] \quad (2.25)$$

Reordenando,

$$h = (c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v}) (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot h_{fg, \text{ref}},$$

Haciendo un cambio de variable para,

$$c_{p,H} = c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v} \quad (2.26)$$

Finalmente tenemos,

$$h = c_{p,H} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + h_{fg, \text{ref}} \cdot Y \quad (2.27)$$

Humedad absoluta molar

Se define la humedad absoluta molar como:

$$Y_m = \frac{n_v}{n_g} \quad (2.28)$$

Donde n_v son los moles de vapor y n_g moles para el gas en la mezcla.

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Metodología a Emplear

3.1.1. Diseño de la Investigación

- **Tipo de Investigación:** Tecnológica y aplicada (Desarrollo de herramienta computacional).
- **Enfoque:** Cuantitativo (Validación mediante error relativo porcentual).

3.1.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)

- **Fase 1: Requerimientos Técnicos:** Definición de rangos de presión y temperatura.
- **Fase 2: Arquitectura del Motor de Cálculo:** Selección del lenguaje (Python/Julia/C++) y librerías base (ej. CoolProp o librerías propias).
- **Fase 3: Algoritmo de Graficación:** Lógica para el trazado de isothermas e isentálpicas.

Arquitectura del Motor de Cálculo

Para el cálculo de la presión de vapor puede usarse la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler, etc; sin embargo, se usará la biblioteca de CoolProp, el cual es utilizado por PDSim, Thermocycle, ACHP, DWSim, StateCalc, SmoWeb, T-Props, fProperties, CoolPropJavascriptDemo, pSolver (Bell et al., 2014)..

3.1.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos

- **Fuentes de Datos:** Tablas de la ASHRAE 2025/2026.
- **Instrumentos de Validación:** Comparación de resultados del software vs. cálculos manuales y software comercial.

3.1.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)

- Pruebas unitarias de las funciones termodinámicas.
- Validación de la precisión gráfica en condiciones extremas (altas altitudes/presiones).

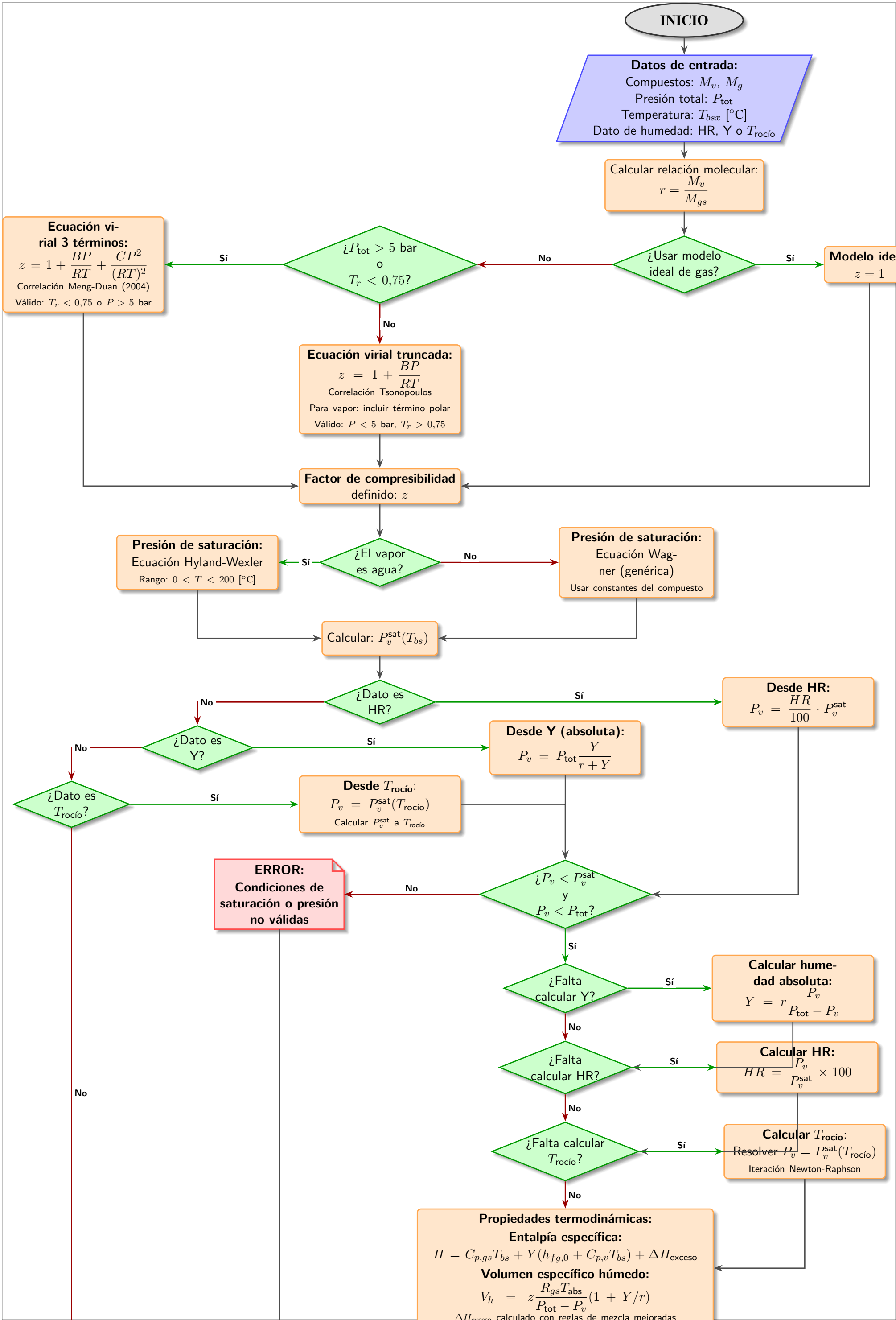
tikz,

3.1.5. Cronograma de trabajo

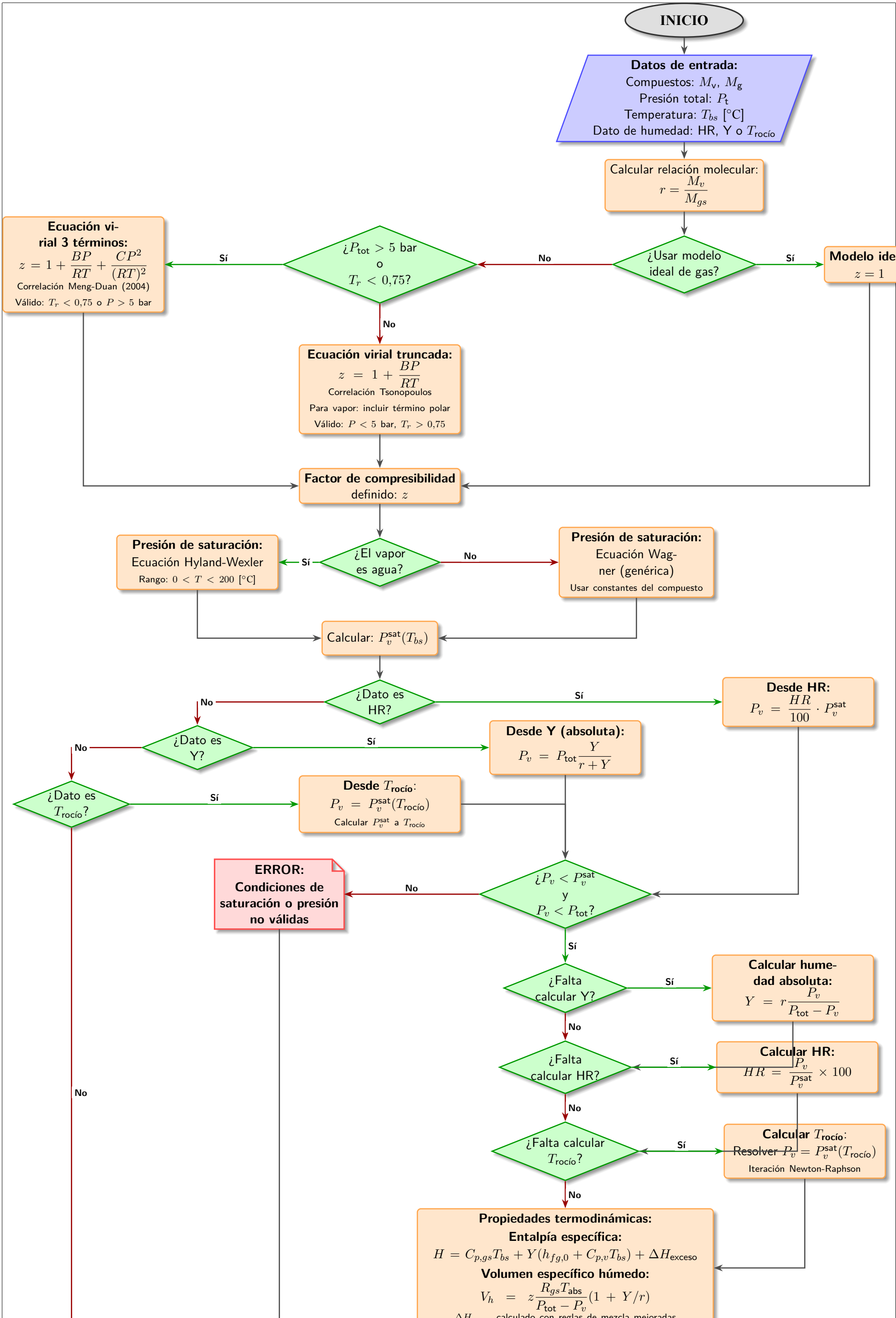
3.2. Diagramas de Flujo

Diagrama Principal

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del algoritmo principal para el cálculo de propiedades psicrométricas.







3.2.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}

Este diagrama detalla el cálculo de la entalpía en exceso, considerando diferentes correlaciones según las condiciones del sistema.

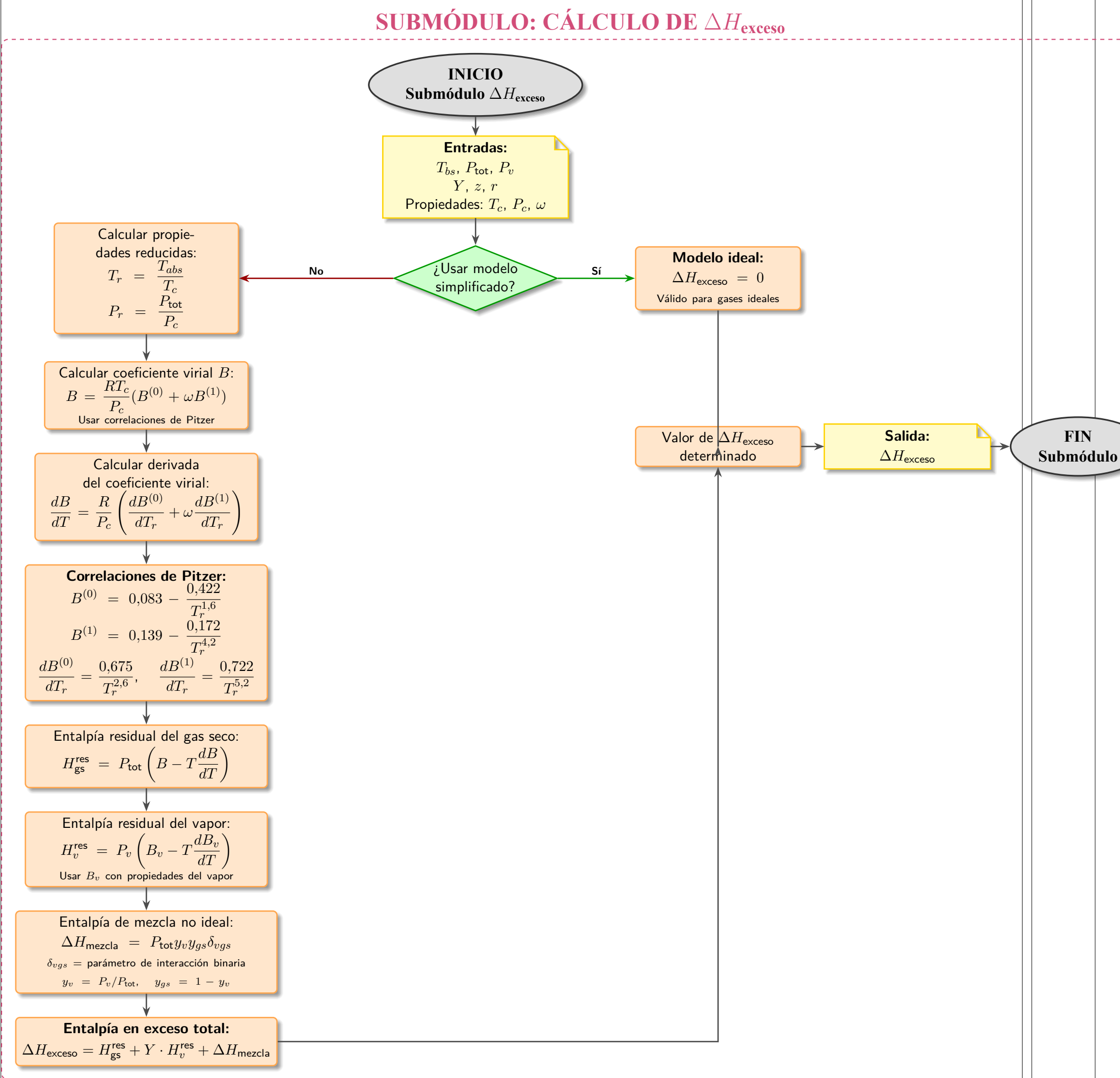


Figura 3.3
Diagrama del submódulo para cálculo de entalpía en exceso

3.3. Algoritmos

3.3.1. Algoritmo Principal

Algorithm 1 Cálculo de Propiedades Psicrométricas

Entrada: $M_v, M_{gs}, P_{\text{tot}}, T_{bs}$, dato de humedad
Salida: $HR, Y, P_v, T_{\text{rocío}}, H, V_h, z$

```
1: // PASO 1: Cálculos preliminares
2:  $T_{\text{abs}} \leftarrow T_{bs} + 273,15$ 
3:  $r \leftarrow M_v / M_{gs}$ 
4:
5: // PASO 2: Factor de compresibilidad
6: Si modelo ideal entonces
7:    $z \leftarrow 1$ 
8: sino
9:    $z \leftarrow \text{CalcularZ}(T_{\text{abs}}, P_{\text{tot}})$ 
10: fin Si
11:
12: // PASO 3: Presión de saturación
13:  $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \text{PresionSaturacion}(T_{bs})$ 
14:
15: // PASO 4: Determinar  $P_v$  según dato
16: Si dato es HR entonces
17:    $P_v \leftarrow (HR/100) \cdot P_v^{\text{sat}}$ 
18: sino Si dato es Y entonces
19:    $P_v \leftarrow P_{\text{tot}} \cdot Y / (r + Y)$ 
20: sino Si dato es  $T_{\text{rocío}}$  entonces
21:    $P_v \leftarrow \text{PresionSaturacion}(T_{\text{rocío}})$ 
22: fin Si
23:
24: // PASO 5: Validación
25: Si  $P_v \geq P_v^{\text{sat}}$  o  $P_v \geq P_{\text{tot}}$  entonces
26:   Error: Condiciones no válidas
27: fin Si
28:
29: // PASO 6: Calcular propiedades
30:  $Y \leftarrow r \cdot P_v / (P_{\text{tot}} - P_v)$ 
31:  $HR \leftarrow (P_v / P_v^{\text{sat}}) \times 100$ 
32:  $T_{\text{rocío}} \leftarrow \text{TempRocio}(P_v)$ 
33:
34: // PASO 7: Propiedades termodinámicas
35:  $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow \text{EntalpiaExceso}(\text{params})$ 
36:  $H \leftarrow C_{p,gs} T_{bs} + Y(h_{fg,0} + C_{p,v} T_{bs}) + \Delta H_{\text{exceso}}$ 
37:  $V_h \leftarrow z \frac{R_{gs} T_{\text{abs}}}{P_{\text{tot}} - P_v} (1 + Y/r)$ 
38:
39: retornar resultados
```


3.3.3. Entalpía en Exceso
Algorithm 3 Cálculo de Entalpía en Exceso 1: Función EntalpiaExceso($T, P_{\text{tot}}, P_v, Y, z, r$) Entrada: Temperatura, presiones, humedad, factor z, relación molecular Salida: ΔH_{exceso} 2: Si modelo ideal entonces 3: retornar 0 4: fin Si 5: 6: // Calcular coeficientes viriales 7: $B_{gs} \leftarrow \text{CoeficienteVirial}(T_{r,gs}, \text{params}_{gs})$ 8: $B_v \leftarrow \text{CoeficienteVirial}(T_{r,v}, \text{params}_v)$ 9: 10: // Calcular derivadas 11: $\frac{dB_{gs}}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica 12: $\frac{dB_v}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica 13: 14: // Entalpías residuales 15: $H_{gs}^{\text{res}} \leftarrow P_{\text{tot}}(B_{gs} - T \frac{dB_{gs}}{dT})$ 16: $H_v^{\text{res}} \leftarrow P_v(B_v - T \frac{dB_v}{dT})$ 17: 18: // Parámetros cruzados y mezcla 19: $B_{ij} \leftarrow$ calcular con reglas de combinación 20: $y_v \leftarrow P_v / P_{\text{tot}}$ 21: $B_{\text{mezcla}} \leftarrow (1 - y_v)^2 B_{gs} + 2y_v(1 - y_v)B_{ij} + y_v^2 B_v$ 22: 23: // Entalpía total 24: $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow H_{gs}^{\text{res}} + Y \cdot H_v^{\text{res}} + P_{\text{tot}} B_{\text{mezcla}}$ 25: retornar ΔH_{exceso} 26: fin Función

3.3.4. Presión de Saturación

cite

Algorithm 4 Presión de Saturación (Hyland-Wexler)

```
1: Función HylandWexler( $T$  [°C])  
Entrada: Temperatura en [°C], válido:  $0 < T < 200$   
Salida:  $P_v^{\text{sat}}$  [Pa]  
2:    $T_K \leftarrow T + 273,15$   
3:  
4:   // Ecuación para agua líquida  
5:    $\ln(P) \leftarrow -5800,2206/T_K + 1,3914993$   
6:        $-0,048640239T_K$   
7:        $+4,1764768 \times 10^{-5}T_K^2$   
8:        $-1,4452093 \times 10^{-8}T_K^3$   
9:        $+6,5459673 \ln(T_K)$   
10:  
11:   $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \exp(\ln(P))$   
12:  retornar  $P_v^{\text{sat}}$   
13: fin Función
```

3.4. Referencias Adicionales

Para más información sobre propiedades termodinámicas y correlaciones, consultar (**bib:PolingPrausnitz2001**), (**RowlinsonSwinton1982**).

REFERENCIAS

Alvarez, A., & Huayta, E. (2014). *Medidas y Errores* (1st).

Ball, D. (2004). *Fisicoquímica*. THOMSON. https://books.google.com.pe/books?id=HNJqPBFNa_0C

Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498-2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>

Cardoso, G., Puzhi, M., & Zhinín, S. (2016). Simulación de los Procesos Psicrométricos Simulation of Psychrometric Processes. *XXX*, 13, 25-39. <http://www.vpclima.upv.es/psicro.htm>

Castellan, G. W. (1998). *Fisicoquímica*. Pearson educación.

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinámica* (8a). McGraw-Hill Education.

Chang, R. (2010). *Química* (P. E. Doig, Ed.; 10.ª ed.). McGraw Hill.

Chumacero, L. R. (2012). Fisicoquímica.

Compagnon, A. M., Gava, R., Dalpasquale, V. A., & Martins, C. H. (2010). Psicro 2009 -programa computacional para determinação das propriedades psicrométricas do AR. *Revista em Agronegocio e Meio Ambiente*, 3(3), 251-269.

Dimian, A., Bildea, C., & Kiss, A. (2014). Phase Equilibria. *Computer Aided Chemical Engineering*, 35, 201-251. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-62700-1.00006-1>

El Sistema Internacional de Unidades. (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.6028/NIST.SP.330-2019>

Gateley, D. P. (2013, marzo). *Understanding Psychrometrics* (Handbook & S. Publications, Eds.; 3.ª ed.). American Society of Heating, Refrigerating; Air-Conditioning Engineers.

Himmelblau, D. M., & Riggs, J. B. (1997). *Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química* (5.ª ed.). Prentice Hall.

Himmelblau, R. (2004). *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering* (Amundson, Ed.). Prentice-Hall, Inc.

Martinez, I. (1992). Termodinamica Básica y Aplicada.

Meyer, D., & Thevenard, D. (2019). PsychroLib: a library of psychrometric functions to calculate thermodynamic properties of air. 4, 10-11. <https://doi.org/10.21105/joss.01137>

Mortimer, R. G. (2008). *Physical Chemistry*.

Newell, D. B., & Tiesinga, E. (2019). The international system of units (SI): <https://doi.org/10.6028/nist.sp.330-2019>

Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J. P., & Saraiva, J. (2017). Energy efficiency across programming languages: how do energy, time, and memory relate? *Proceedings of the 10th International Conference on Software Language Engineering*, 256-267. <https://doi.org/10.1145/3136014.3136031>

Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (2000). *Perry's chemical engineers' handbook Seventh Edition* (Vol. 38).

Reisel, J. R. (2021). *Principles of Engineering Thermodynamics*.

Rodríguez, J. A. (2010). *Introducción a la Termodinámica con aplicaciones de ingeniería* [Disponible en Academia.edu]. Universidad Ricardo Palma. Consultado el 22 de enero de 2026, desde https://www.academia.edu/8114233/Introduccion_a_la_Termodinamica_con_aplicaciones_de_ingenieria

Sala Lizarraga, J. M., & López González, L. M. (1997). *Termodinámica fundamental*. Santander : Impresión.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (9.ª ed., Vol. 1). Cengage Learning.

Shallcross, D. C. (1997). *Handbook of Psychrometric Charts*. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-0027-1>

Silberbergl, M. S. (2002). *Química General* (XXX, Ed.; segunda edición). McGraw Hill Interamericana editores.

Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2007). *Introducción a la termodinámica en ingeniería química /* (7a ed.) [Traducción de: introduction to chemical engineering thermodynamics]. McGraw-Hill,

Sugarman, S. C. (2007). *HVAC Fundamentals*. The Fairmont Press, Inc.